

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



BÁO CÁO TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

**XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ VÀ ĐẶT
LỊCH DỊCH VỤ CHỤP ẢNH CHO CAO HIỂN
STUDIO**

Sinh viên thực hiện: HỒ VŨ ANH - 22110097

Giảng viên hướng dẫn: ThS. [Tên giáo viên hướng dẫn]

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 07 NĂM 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



BÁO CÁO TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

**XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ VÀ ĐẶT
LỊCH DỊCH VỤ CHỤP ẢNH CHO CAO HIỂN
STUDIO**

Ngành: Công nghệ phần mềm

Lớp: [Lớp sinh viên]

Sinh viên thực hiện: HỒ VŨ ANH - 22110097

Giảng viên hướng dẫn: ThS. [Tên giáo viên hướng dẫn]

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 07 NĂM 2026

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Bảng 0.1. Thông tin nhận xét

Tên đề tài	XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ VÀ ĐẶT LỊCH DỊCH VỤ CHỤP ẢNH CHO CAO HIỀN STUDIO
Sinh viên thực hiện	HỒ VŨ ANH - 22110097
Giảng viên	
Nhận xét chung	
Ưu điểm	
Hạn chế	
Điểm số	

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

Ký tên

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

Bảng 0.1. Thông tin nhận xét

Tên đề tài	XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ VÀ ĐẶT LỊCH DỊCH VỤ CHỤP ẢNH CHO CAO HIỀN STUDIO
Sinh viên thực hiện	HỒ VŨ ANH - 22110097
Giảng viên	
Nhận xét chung	
Ưu điểm	
Hạn chế	
Điểm số	

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

Ký tên

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã truyền đạt kiến thức nền tảng về phân tích, thiết kế và xây dựng phần mềm trong suốt quá trình học tập.

Em cũng xin cảm ơn ThS. [Tên giáo viên hướng dẫn] đã định hướng, góp ý và hỗ trợ em trong quá trình thực hiện đề tài. Những góp ý về nghiệp vụ, kỹ thuật và cách trình bày báo cáo là cơ sở quan trọng để em hoàn thiện sản phẩm.

Do thời gian thực hiện còn hạn chế, báo cáo không tránh khỏi thiếu sót. Em kính mong nhận được sự góp ý của thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn trong các giai đoạn tiếp theo.

ĐỀ CƯƠNG TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH

Bảng 0.2. Tóm tắt đề cương thực hiện

Nội dung	Mô tả
Tên đề tài	XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ VÀ ĐẶT LỊCH DỊCH VỤ CHỤP ẢNH CHO CAO HIỂN STUDIO
Mục tiêu	Xây dựng website hỗ trợ giới thiệu dịch vụ, đặt lịch, thanh toán cọc và quản trị hoạt động cho Cao Hiển Studio.
Đối tượng sử dụng	Khách vãng lai, khách hàng đã đăng ký, quản trị viên studio và nhân sự chụp ảnh/quay phim.
Phạm vi	Ứng dụng web gồm frontend React, backend Express, cơ sở dữ liệu MongoDB và các tích hợp VNPAY, Google Drive, Gmail, Gemini AI.
Sản phẩm bàn giao	Mã nguồn frontend/backend, cơ sở dữ liệu thiết kế, giao diện người dùng, các API nghiệp vụ và báo cáo tiểu luận chuyên ngành.

Bảng 0.3. Kế hoạch thực hiện

Giai đoạn	Nội dung công việc	Kết quả
Tuần 1	Khảo sát quy trình đặt lịch và nhu cầu quản lý studio.	Xác định bài toán và phạm vi.
Tuần 2	Phân tích yêu cầu, tác nhân và các ca sử dụng chính.	Danh sách chức năng và luồng nghiệp vụ.
Tuần 3	Thiết kế cơ sở dữ liệu và kiến trúc hệ thống.	Mô hình dữ liệu, phân rã module.
Tuần 4-5	Xây dựng backend API, xác thực, dịch vụ, booking và thanh toán.	Các API nghiệp vụ cốt lõi.
Tuần 6	Xây dựng giao diện khách hàng và quản trị viên.	Các màn hình chính của hệ thống.
Tuần 7	Tích hợp Google Drive, email OTP, dashboard và AI chat.	Các chức năng hỗ trợ hoàn chỉnh.
Tuần 8	Kiểm thử, chỉnh sửa lỗi và hoàn thiện báo cáo.	Sản phẩm và báo cáo TLCN.

MỤC LỤC

PHẦN 1. MỞ ĐẦU	1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài	1
1.2. Mục tiêu của đề tài	1
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	2
1.4. Phương pháp thực hiện	2
1.5. Kết quả dự kiến và kết quả đạt được.....	2
PHẦN 2. NỘI DUNG	3
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG	3
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	6
CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG HỆ THỐNG	12
CHƯƠNG 4. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ.....	16
PHẦN 3. KẾT LUẬN	19
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	20

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1. Kiến trúc tổng quan hệ thống	7
Hình 2.2. Biểu đồ use case tổng quát	8
Hình 2.3. Mô hình dữ liệu mức khái quát	10
Hình 3.1. Luồng đặt lịch và thanh toán cọc.....	13

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Công nghệ sử dụng trong hệ thống	5
Bảng 2.1. Tác nhân của hệ thống	6
Bảng 2.2. Yêu cầu chức năng theo nhóm người dùng	6
Bảng 2.3. Yêu cầu phi chức năng.....	7
Bảng 2.4. Đặc tả use case đăng ký tài khoản	8
Bảng 2.5. Đặc tả use case đặt lịch	8
Bảng 2.6. Đặc tả use case thanh toán cọc.....	9
Bảng 2.7. Đặc tả use case quản lý đơn hàng	9
Bảng 2.8. Mô tả các collection chính	10
Bảng 2.9. Nhóm API chính của backend	11
Bảng 3.1. Nhóm chức năng backend.....	12
Bảng 3.2. Trạng thái booking	13
Bảng 3.3. Nhóm giao diện frontend	13
Bảng 3.4. Các tích hợp bên ngoài.....	14
Bảng 3.5. Nhóm dịch vụ tiêu biểu.....	15
Bảng 4.1. Kịch bản kiểm thử tiêu biểu.....	16

PHẦN 1. MỞ ĐẦU

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

Cao Hiền Studio là một đơn vị cung cấp dịch vụ chụp ảnh, quay phim và in ấn trong các sự kiện như cưới hỏi, chân dung, kỷ yếu và các buổi lễ gia đình. Với đặc thù dịch vụ theo lịch hẹn, mỗi đơn hàng thường cần nhiều thông tin như gói dịch vụ, thời gian, địa điểm, nhân sự phụ trách, chi phí đặt cọc và tình trạng thanh toán.

Trong mô hình vận hành truyền thống, các thao tác tư vấn, báo giá, ghi nhận lịch chụp và xác nhận cọc thường được thực hiện qua điện thoại hoặc tin nhắn. Cách làm này dễ gây phân tán thông tin, trùng lịch studio, khó theo dõi trạng thái đơn hàng và mất nhiều thời gian khi khách cần xem portfolio hoặc so sánh các gói dịch vụ.

Việc xây dựng một website quản lý và đặt lịch tập trung giúp studio giới thiệu dịch vụ chuyên nghiệp hơn, cho phép khách hàng chủ động xem album, chọn gói dịch vụ, đặt lịch trực tuyến, thanh toán cọc và theo dõi đơn đặt. Đồng thời, quản trị viên có công cụ để quản lý dịch vụ, album, khách hàng, nhiếp ảnh gia, đơn hàng và doanh thu một cách hệ thống.

1.2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng một hệ thống web hỗ trợ quy trình kinh doanh cốt lõi của Cao Hiền Studio, từ khâu giới thiệu dịch vụ đến đặt lịch, thanh toán và quản trị sau đặt lịch.

- Xây dựng giao diện công khai để khách hàng xem thông tin studio, dịch vụ, bảng giá, album ảnh và liên hệ.
- Cho phép khách hàng đăng ký, đăng nhập, cập nhật hồ sơ, đặt lịch chụp và thanh toán cọc thông qua VNPay.
- Cung cấp trang quản trị cho admin để quản lý đơn hàng, khách hàng, dịch vụ, album công khai, nhiếp ảnh gia và số liệu tổng quan.
- Tích hợp các tiện ích hỗ trợ như OTP qua email, Google Drive cho album, dashboard doanh thu và trợ lý tư vấn AI.
- Thiết kế hệ thống theo hướng dễ mở rộng, tách biệt frontend/backend và lưu trữ dữ liệu bằng MongoDB.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng sử dụng của hệ thống gồm khách vắng lai, khách hàng đã có tài khoản, quản trị viên studio và nhân sự chụp ảnh/quay phim được lưu trong hệ thống. Khách vắng lai chủ yếu xem thông tin và gửi liên hệ. Khách hàng có thể đặt lịch, thanh toán cọc và theo dõi đơn. Quản trị viên thao tác trên khu vực quản trị để vận hành dịch vụ.

Phạm vi của đề tài tập trung vào ứng dụng web. Hệ thống chưa triển khai ứng dụng di động riêng, chưa xử lý toàn bộ nghiệp vụ kế toán nội bộ và chưa tự động hóa hoàn chỉnh việc tải ảnh lên Google Drive từ backend. Những nội dung này được xem là hướng phát triển sau khi hoàn thành phiên bản hiện tại.

1.4. Phương pháp thực hiện

Đề tài được thực hiện theo hướng phân tích nghiệp vụ trước, sau đó thiết kế kiến trúc, xây dựng từng module và kiểm thử theo kịch bản. Mã nguồn được rà soát theo hai phần chính: backend Node.js/Express chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ và frontend React/Vite chịu trách nhiệm giao diện người dùng.

Trong quá trình phân tích mã nguồn, project có 91 tệp chính sau khi loại trừ thư mục phụ thuộc và build. Backend gồm 36 tệp với 9 controller, 10 route và 8 model chính. Frontend gồm 55 tệp với 36 trang và 9 component/layout chính. Các con số này cho thấy hệ thống đã có cấu trúc module rõ ràng và đủ cơ sở để trình bày như một đề tài TLCN hoàn chỉnh.

1.5. Kết quả dự kiến và kết quả đạt được

Kết quả đạt được của đề tài là một website có đầy đủ luồng từ phía khách hàng đến phía quản trị viên. Người dùng có thể xem dịch vụ, xem album, tạo tài khoản, đặt lịch và thanh toán cọc. Quản trị viên có thể quản lý danh mục dịch vụ, album, khách hàng, nhiếp ảnh gia, đơn hàng và theo dõi dashboard tổng quan.

Ngoài các chức năng nghiệp vụ cơ bản, hệ thống đã tích hợp nhiều dịch vụ hỗ trợ như email OTP, VNPay, Google Drive, Gemini AI, tra cứu thời tiết và gợi ý địa chỉ. Những tích hợp này giúp đề tài có tính thực tiễn, phản ánh gần hơn quy trình vận hành của một studio dịch vụ ảnh cưới và sự kiện.

PHẦN 2. NỘI DUNG

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

1.1. Kiến trúc client-server và REST API

Hệ thống được xây dựng theo mô hình client-server. Phần client là ứng dụng React chạy trên trình duyệt, gửi yêu cầu HTTP đến backend thông qua các API. Phần server nhận yêu cầu, kiểm tra dữ liệu, xử lý nghiệp vụ, truy vấn cơ sở dữ liệu và trả kết quả về cho client dưới dạng JSON.

Cách tổ chức REST API giúp tách biệt rõ giao diện và nghiệp vụ. Các tài nguyên như người dùng, dịch vụ, album, đơn đặt lịch và thanh toán được biểu diễn bằng các endpoint riêng. Việc phân tách này thuận lợi cho kiểm thử, bảo trì và mở rộng hệ thống trong tương lai.

1.2. Công nghệ frontend

Frontend sử dụng React kết hợp Vite để xây dựng ứng dụng một trang. React giúp chia giao diện thành các component có thể tái sử dụng, còn Vite giúp quá trình phát triển nhanh hơn nhờ cơ chế dev server và build hiện đại. Thư viện React Router DOM được dùng để định tuyến giữa các trang công khai, trang khách hàng và trang quản trị.

Giao diện quản trị và nhiều thành phần nhập liệu sử dụng Ant Design. Các thư viện hỗ trợ như Axios, Day.js và Recharts giúp xử lý gọi API, thời gian và biểu đồ dashboard. Về mặt trải nghiệm, giao diện được chia thành CustomerLayout cho người dùng bên ngoài và AdminLayout cho khu vực quản trị.

1.3. Công nghệ backend

Backend sử dụng Node.js và Express để xây dựng API. Các controller phụ trách xử lý nghiệp vụ, routes định nghĩa endpoint, middleware kiểm tra xác thực và models mô tả dữ liệu MongoDB thông qua Mongoose. Cấu trúc này phù hợp với hệ thống vừa và nhỏ, đồng thời giúp chia tách code theo từng nhóm chức năng.

Hệ thống sử dụng JSON Web Token để xác thực phiên đăng nhập, bcrypt để băm mật khẩu, Nodemailer để gửi OTP qua email, Mongoose để thao tác dữ liệu, và các thư viện tích hợp VNPay, Google Drive, Gemini AI. Cách tiếp cận này giúp backend đảm nhiệm cả nghiệp vụ nội bộ lẫn kết nối dịch vụ bên ngoài.

1.4. Cơ sở dữ liệu MongoDB

MongoDB là cơ sở dữ liệu NoSQL lưu dữ liệu dưới dạng document. Đối với hệ thống studio, dữ liệu như gói dịch vụ, album, booking và thanh toán có cấu trúc tương đối linh hoạt, vì vậy MongoDB giúp thao tác nhanh và dễ mở rộng trường dữ liệu khi nghiệp vụ thay đổi.

Mongoose được dùng để định nghĩa schema, ràng buộc kiểu dữ liệu, giá trị enum và quan hệ tham chiếu giữa các collection. Các collection chính gồm Users, Services, Bookings, Payments, PublicGalleries, Contacts và OTPs.

1.5. Bảo mật, xác thực và thanh toán

Về xác thực, hệ thống dùng JWT để xác định người dùng sau khi đăng nhập. Các route quản trị được bảo vệ bởi middleware kiểm tra token, trạng thái tài khoản và quyền ADMIN. Mật khẩu được băm trước khi lưu để hạn chế rủi ro khi dữ liệu bị lộ.

Về thanh toán, hệ thống tích hợp VNPay theo hướng tạo URL thanh toán từ backend và xác thực chữ ký khi VNPay trả kết quả. Đơn đặt lịch ban đầu ở trạng thái PENDING, sau khi thanh toán thành công được chuyển sang DEPOSITED. Các đơn quá thời hạn giữ chỗ 15 phút sẽ bị hủy hoặc đánh dấu thanh toán hết hạn.

Bảng 1.1. Công nghệ sử dụng trong hệ thống

Nhóm	Công nghệ	Vai trò trong hệ thống
Frontend	React, Vite, React Router DOM	Xây dựng SPA, định tuyến và tổ chức các màn hình người dùng.
UI/UX	Ant Design, CSS module theo trang	Tạo form, bảng dữ liệu, modal, layout quản trị và giao diện khách hàng.
Backend	Node.js, Express	Xử lý API, nghiệp vụ booking, thanh toán, quản lý dữ liệu.
Database	MongoDB, Mongoose	Lưu trữ users, services, bookings, payments, galleries, contacts và OTP.
Xác thực	JWT, bcrypt/bcryptjs	Đăng nhập, phân quyền và mã hóa mật khẩu.
Email	Nodemailer, Gmail SMTP	Gửi OTP đăng ký, quên mật khẩu và đổi

		email.
Thanh toán	VNPay, HMAC SHA512	Tạo URL thanh toán và xác thực kết quả thanh toán cọc.
Lưu trữ ảnh	Google Drive API	Lấy danh sách ảnh từ thư mục Drive để hiển thị album công khai.
AI và tiện ích	Gemini AI, Open-Meteo, Photon/Komoot	Tư vấn khách hàng, dự báo thời tiết và gợi ý địa chỉ.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Khảo sát hiện trạng

Hoạt động của một studio chụp ảnh thường xoay quanh các nghiệp vụ: tư vấn gói dịch vụ, giới thiệu album mẫu, xác nhận lịch, nhận cọc, phân công nhân sự và theo dõi trạng thái thực hiện. Nếu các nghiệp vụ này được xử lý thủ công, dữ liệu dễ phân tán giữa tin nhắn, file bảng tính và ghi chú cá nhân.

Từ mã nguồn hiện tại, hệ thống Cao Hiển Studio được thiết kế để giải quyết trực tiếp các vấn đề trên. Dịch vụ được chuẩn hóa thành các gói có giá và thời lượng. Lịch đặt có thời gian bắt đầu, kết thúc, địa điểm, nhân sự và trạng thái. Thanh toán được ghi nhận riêng qua collection Payments để phục vụ theo dõi doanh thu.

Bảng 2.1. Tác nhân của hệ thống

Tác nhân	Mô tả	Chức năng chính
Khách vắng lai	Người chưa đăng nhập truy cập website.	Xem trang chủ, dịch vụ, album, FAQ, gửi liên hệ, đăng ký tài khoản.
Khách hàng	Người dùng đã có tài khoản CUSTOMER.	Đặt lịch, thanh toán cọc, xem đơn của tôi, cập nhật hồ sơ, đổi mật khẩu.
Quản trị viên	Tài khoản ADMIN được phân quyền quản trị.	Quản lý booking, dịch vụ, gallery, khách hàng, nhiếp ảnh gia và dashboard.
Nhiếp ảnh gia	Nhân sự có vai trò PHOTOGRAPHER trong hệ thống.	Được lưu hồ sơ, portfolio, chuyên môn và có thể được phân công vào booking.
Hệ thống ngoài	VNPay, Google Drive, Gmail, Gemini, Open-Meteo, Photon.	Thanh toán, lấy ảnh, gửi OTP, tư vấn AI, thời tiết và gợi ý địa điểm.

Bảng 2.2. Yêu cầu chức năng theo nhóm người dùng

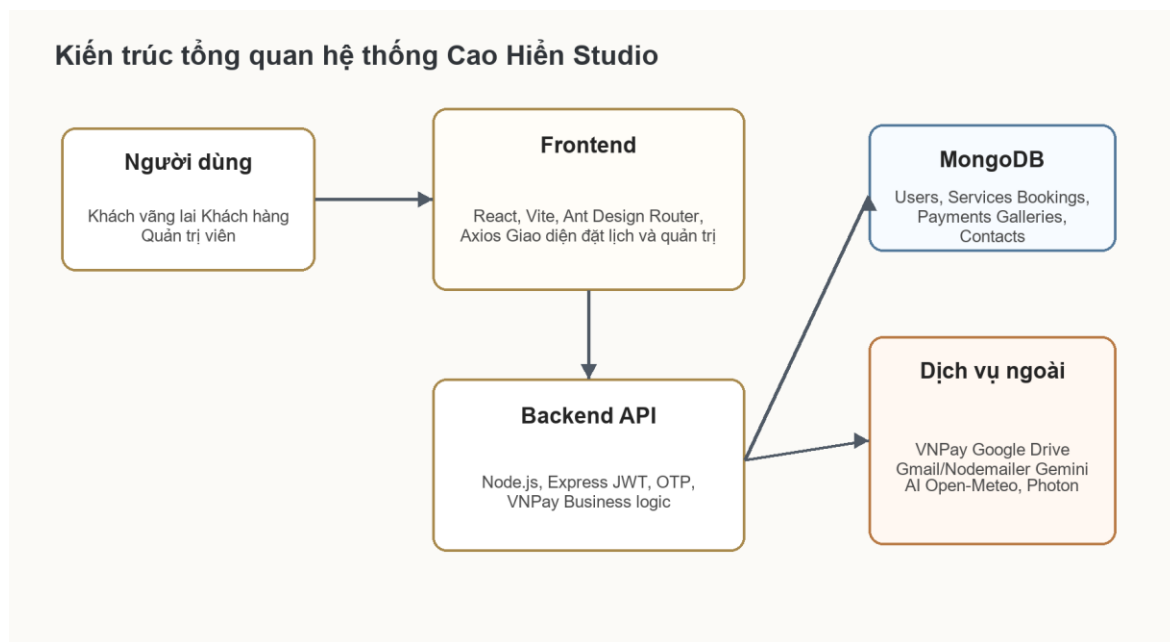
Nhóm	Yêu cầu chức năng
Khách vắng lai	Xem trang chủ, giới thiệu, dịch vụ, chi tiết dịch vụ, album, chi tiết album, FAQ và gửi form liên hệ.
Khách hàng	Đăng ký bằng OTP, đăng nhập, quên mật khẩu, cập nhật hồ sơ, đặt lịch, xác nhận booking, thanh toán VNPay, xem lịch sử đơn và hủy đơn PENDING.
Quản trị viên	Xem dashboard, tạo đơn hộ khách, cập nhật trạng thái đơn, phân công nhân sự, quản lý dịch vụ, album, khách hàng và nhiếp ảnh gia.
Hệ thống	Kiểm tra token, kiểm tra quyền, giữ chỗ booking 15 phút, xác thực chữ ký VNPay, gửi OTP, lấy ảnh từ Google Drive và giới hạn tốc độ AI chat.

Bảng 2.3. Yêu cầu phi chức năng

Nhóm yêu cầu	Mô tả
Bảo mật	Mật khẩu được băm, route admin yêu cầu JWT và quyền ADMIN, OTP có thời hạn 300 giây.
Tính đúng đắn	Booking phải kiểm tra thời gian, trạng thái hợp lệ, thanh toán phải xác thực chữ ký VNPay.
Khả dụng	Giao diện phân tách rõ khu vực khách hàng và quản trị, hỗ trợ thông báo lỗi khi API không phản hồi.
Hiệu năng	Frontend gọi API theo từng màn hình, backend lọc dữ liệu theo trạng thái và sử dụng aggregate cho dashboard.
Bảo trì	Mã nguồn chia theo controllers, routes, models, pages và layouts, giúp dễ mở rộng module.
Mở rộng	Có thể bổ sung PayOS, quản lý lịch nhân sự chi tiết, upload Google Drive và báo cáo doanh thu nâng cao.

2.2. Kiến trúc tổng quan

Kiến trúc của hệ thống được chia thành ba lớp chính: giao diện người dùng, backend API và cơ sở dữ liệu. Ngoài ra hệ thống còn kết nối với các dịch vụ ngoài để xử lý thanh toán, email, ảnh album, tư vấn AI và dữ liệu thời tiết.

**Hình 2.1. Kiến trúc tổng quan hệ thống**

2.3. Phân tích use case

Các use case chính xoay quanh hai khu vực: khu vực công khai/khách hàng và khu vực quản trị. Người dùng công khai có thể xem thông tin, khách hàng có thể đặt lịch và thanh toán, còn quản trị viên chịu trách nhiệm vận hành dữ liệu nền của studio.

Biểu đồ use case tổng quát



Hình 2.2. Biểu đồ use case tổng quát

Bảng 2.4. Đặc tả use case đăng ký tài khoản

Actor	Khách vắng lai
Trigger	Người dùng chọn chức năng đăng ký và nhập email.
Description	Hệ thống gửi OTP đến email, xác thực OTP và tạo tài khoản CUSTOMER.
Pre-Conditions	Email chưa tồn tại trong hệ thống, thông tin số điện thoại và mật khẩu hợp lệ.
Post-Conditions	Tài khoản khách hàng được tạo, mật khẩu được bấm và OTP đã dùng bị xóa.
Main Flow	1. Người dùng nhập email để nhận OTP. 2. Backend kiểm tra email và gửi OTP qua Nodemailer. 3. Người dùng nhập OTP, họ tên, số điện thoại và mật khẩu. 4. Backend kiểm tra OTP, validate dữ liệu, bấm mật khẩu và tạo User.
Alternate Flow	Nếu email đã tồn tại, hệ thống trả lỗi và yêu cầu dùng email khác.
Exception Flow	Nếu OTP hết hạn hoặc sai, hệ thống từ chối đăng ký.

Bảng 2.5. Đặc tả use case đặt lịch

Actor	Khách hàng
--------------	------------

Trigger	Khách hàng chọn gói dịch vụ và nhấn đặt lịch.
Description	Khách hàng chọn dịch vụ chính, dịch vụ bổ sung, thời gian, địa điểm và ghi chú.
Pre-Conditions	Khách hàng đã đăng nhập, dịch vụ còn active, ngày giờ đặt nằm trong tương lai.
Post-Conditions	Thông tin đặt lịch được chuyển sang bước xác nhận và sẵn sàng tạo thanh toán.
Main Flow	1. Frontend tải danh sách dịch vụ. 2. Khách hàng chọn gói chính và add-on. 3. Hệ thống kiểm tra lịch bận của studio. 4. Khách hàng nhập địa điểm, ghi chú và xác nhận thông tin. 5. Frontend chuyển dữ liệu sang trang xác nhận booking.
Alternate Flow	Nếu ngày được chọn đã có booking trùng thời gian, hệ thống yêu cầu chọn thời gian khác.
Exception Flow	Nếu thiếu token hoặc dữ liệu không hợp lệ, backend trả lỗi và booking không được tạo.

Bảng 2.6. Đặc tả use case thanh toán cọc

Actor	Khách hàng, VNPay
Trigger	Khách hàng xác nhận thanh toán tại trang BookingConfirm.
Description	Backend tạo booking PENDING, payment PENDING và URL thanh toán VNPay.
Pre-Conditions	Thông tin booking hợp lệ, khách hàng không có booking PENDING còn hiệu lực.
Post-Conditions	Nếu thanh toán thành công, booking chuyển DEPOSITED; nếu thất bại hoặc quá hạn, booking bị hủy.
Main Flow	1. Frontend gửi thông tin đặt lịch đến /bookings/create-vnpay. 2. Backend tính tổng tiền, số tiền cọc và thời hạn giữ chỗ. 3. Backend tạo URL VNPay có chữ ký HMAC SHA512. 4. VNPay trả kết quả về backend. 5. Backend xác thực chữ ký và cập nhật Payment/Booking.
Alternate Flow	Nếu khách đồng trình duyệt, booking vẫn ở PENDING đến khi hết hạn 15 phút.
Exception Flow	Nếu chữ ký không hợp lệ, backend từ chối cập nhật giao dịch.

Bảng 2.7. Đặc tả use case quản lý đơn hàng

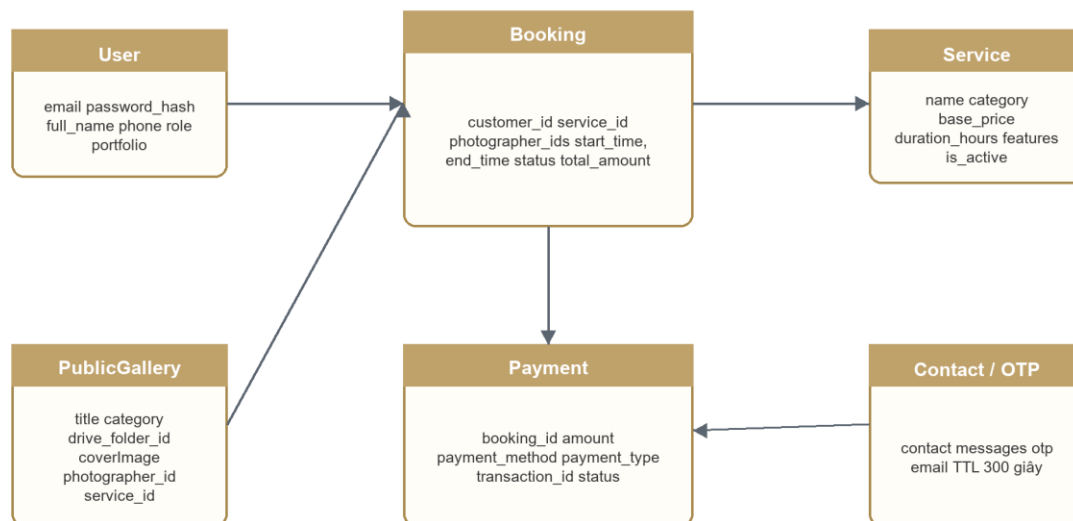
Actor	Quản trị viên
Trigger	Admin truy cập trang quản lý đơn hàng hoặc tạo đơn mới.
Description	Admin xem danh sách booking, lọc trạng thái, xem chi tiết, cập nhật trạng thái và phân công nhân sự.
Pre-Conditions	Admin đã đăng nhập, token hợp lệ và tài khoản đang active.
Post-Conditions	Booking được cập nhật đúng theo trạng thái chuyển tiếp hợp lệ.
Main Flow	1. Admin mở trang Orders. 2. Frontend gọi API /bookings/admin/all. 3. Admin xem chi tiết hoặc chọn cập nhật trạng thái.

	4. Backend kiểm tra chuyển trạng thái hợp lệ. 5. Hệ thống lưu booking và có thể tạo payment thủ công khi hoàn tất.
Alternate Flow	Admin có thể tạo booking hộ khách với khách hàng có sẵn hoặc thông tin khách mới.
Exception Flow	Nếu trạng thái chuyển không hợp lệ, backend trả lỗi và không cập nhật dữ liệu.

2.4. Thiết kế dữ liệu

Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo các collection xoay quanh nghiệp vụ đặt lịch. Booking là collection trung tâm, liên kết đến khách hàng, dịch vụ chính, dịch vụ bổ sung, nhân sự và các payment liên quan.

Mô hình dữ liệu mức khái quát



Hình 2.3. Mô hình dữ liệu mức khái quát

Bảng 2.8. Mô tả các collection chính

Collection	Trường dữ liệu tiêu biểu	Vai trò
Users	email, password_hash, full_name, phone, role, portfolio, is_active	Lưu tài khoản khách hàng, quản trị viên và nhiếp ảnh gia.
Services	name, description, category, base_price, duration_hours, thumbnail, features, is_active	Lưu danh mục gói chụp, quay, combo và in ấn.
Bookings	customer_id, service_id, photographer_ids, start_time, end_time,	Lưu đơn đặt lịch và trạng thái thực hiện.

	location, total_amount, status	
Payments	reference_id, amount, payment_method, payment_type, transaction_id, status, paid_at	Theo dõi giao dịch cọc, thanh toán thủ công và trạng thái thanh toán.
PublicGalleries	title, category, drive_folder_id, coverImage, photographer_id, featured, is_active	Quản lý album ảnh công khai lấy nguồn từ Google Drive.
Contacts	name, phone, email, message, status	Lưu yêu cầu liên hệ từ khách hàng.
OTPs	email, otp, createdAt	Lưu OTP tạm thời, tự hết hạn sau 300 giây.

2.5. Thiết kế API

Bảng 2.9. Nhóm API chính của backend

Nhóm API	Endpoint tiêu biểu	Mục đích
Auth	/api/auth/login, /register, /send-register-otp, /forgot-password, /me	Đăng nhập, đăng ký, OTP, quên mật khẩu và lấy thông tin người dùng.
Booking	/api/bookings/create-vnpay, /my-bookings, /vnpay-return, /admin/all, /:id/status	Đặt lịch, thanh toán VNPay, xem đơn và quản trị đơn hàng.
Services	/api/services, /api/services/:id, /api/services/admin	Hiển thị dịch vụ công khai và CRUD dịch vụ cho admin.
Galleries	/api/galleries, /api/galleries/:id, /api/galleries/admin	Hiển thị album công khai và quản lý gallery.
Users	/api/users/photographers, /api/users/admin/customers	Xem nhiếp ảnh gia, quản lý khách hàng và nhân sự.
Drive	/api/drive/folders/:folderId/images	Lấy danh sách ảnh từ Google Drive.
Dashboard	/api/dashboard/admin/overview	Thống kê booking, khách hàng, dịch vụ, gallery và doanh thu.
AI Chat	/api/ai-chat	Tư vấn khách hàng bằng Gemini AI dựa trên dữ liệu dịch vụ và nhiếp ảnh gia.

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG HỆ THỐNG

3.1. Cấu trúc backend

Backend được tổ chức theo các thư mục controllers, routes, models, middleware và services. File server.js cấu hình Express, CORS, JSON parser, kết nối MongoDB và mount các route chính. Middleware authMiddleware chịu trách nhiệm xác thực token và phân quyền admin hoặc photographer.

Bảng 3.1. Nhóm chức năng backend

Module	Thành phần chính	Nội dung xử lý
Xác thực	authController, authRoutes, OTP, User	Đăng ký, đăng nhập, OTP, quên mật khẩu, cập nhật hồ sơ và đổi mật khẩu.
Đặt lịch	bookingController, Booking, Payment	Tạo booking, kiểm tra trùng lịch, giữ chỗ 15 phút, thanh toán VNPay, cập nhật trạng thái.
Dịch vụ	serviceController, Service	CRUD dịch vụ, lọc theo category, soft delete bằng is_active.
Album	galleryController, PublicGallery, googleDriveService	Quản lý gallery, trích xuất folder Drive, lấy ảnh trong thư mục.
Người dùng	userController, User	Quản lý khách hàng và nhiếp ảnh gia, portfolio, bật/tắt tài khoản.
Dashboard	dashboardController	Tổng hợp số lượng booking, trạng thái, doanh thu kỳ vọng và payment đã ghi nhận.
Liên hệ	contactController, Contact	Nhận form liên hệ và gửi email thông báo cho studio.
AI chat	aiChatController	Tư vấn gói dịch vụ bằng Gemini, giới hạn tốc độ theo IP.

3.2. Luồng đặt lịch và thanh toán

Luồng đặt lịch là chức năng trung tâm của hệ thống. Frontend Booking.jsx cho phép khách hàng chọn gói dịch vụ, add-on, ngày giờ, địa điểm và ghi chú. Trang BookingConfirm.jsx hiển thị thông tin xác nhận, tính tỷ lệ cọc theo thời điểm đặt và gửi yêu cầu tạo thanh toán đến backend.

Backend kiểm tra dịch vụ còn hoạt động, ngày giờ hợp lệ, khách hàng không có đơn PENDING còn hiệu lực và studio không bị trùng lịch. Sau đó hệ thống tạo booking PENDING, payment PENDING và URL thanh toán VNPay. Khi VNPay trả kết quả, backend xác thực chữ ký rồi cập nhật trạng thái.



Hình 3.1. Luồng đặt lịch và thanh toán cọc

Bảng 3.2. Trạng thái booking

Trạng thái	Ý nghĩa	Chuyển tiếp hợp lệ
PENDING	Đơn vừa tạo, đang chờ thanh toán cọc.	DEPOSITED hoặc CANCELED.
DEPOSITED	Khách đã thanh toán cọc thành công.	CONFIRMED hoặc CANCELED.
CONFIRMED	Studio đã xác nhận lịch.	IN_PROGRESS hoặc CANCELED.
IN_PROGRESS	Dịch vụ đang được thực hiện.	COMPLETED.
COMPLETED	Đơn đã hoàn tất.	Trạng thái kết thúc.
CANCELED	Đơn đã bị hủy.	Trạng thái kết thúc.

3.3. Cấu trúc frontend

Frontend được chia thành nhóm trang xác thực, nhóm trang khách hàng và nhóm trang quản trị. App.jsx định nghĩa các route chính. CustomerLayout chứa header công khai, menu điều hướng, thông tin người dùng và AIChatWidget. AdminLayout chứa sidebar quản trị và kiểm tra quyền ADMIN trước khi cho truy cập.

Bảng 3.3. Nhóm giao diện frontend

Nhóm giao diện	Trang/Component	Chức năng
Xác thực	Login, Register, ForgotPassword	Đăng nhập, đăng ký bằng OTP và đặt lại mật khẩu.
Khách hàng	Home, About, Services, ServiceDetail, Galleries, GalleryDetail, Booking, BookingConfirm, MyBookings, BookingDetail, Profile, Contact, FAQ	Xem thông tin, đặt lịch, theo dõi booking và cập nhật tài khoản.

Quản trị	AdminDashboard, AdminOrders, CreateOrder, AdminServices, ServiceForm, AdminGalleries, GalleryForm, AdminPhotographers, PhotographerForm, AdminCustomers, AdminProfile	Quản lý dữ liệu vận hành studio.
Layout	CustomerLayout, AdminLayout, Shared/Public/Landing layouts	Tổ chức giao diện, menu, phân quyền và vùng hiển thị nội dung.
Tiện ích	AIChatWidget, Logo	Tư vấn AI và nhận diện thương hiệu Cao Hiến Studio.

3.4. Chức năng quản trị

Khu vực quản trị cho phép admin theo dõi dashboard, lọc và cập nhật booking, tạo đơn hộ khách, quản lý dịch vụ, album, khách hàng và nhiếp ảnh gia. Các thao tác quan trọng đều gọi API có middleware verifyAdmin để đảm bảo chỉ tài khoản ADMIN mới được phép thực hiện.

Trang AdminOrders hiển thị danh sách đơn, trạng thái, thông tin khách hàng, dịch vụ, thời gian và tổng tiền. Admin có thể cập nhật trạng thái theo quy tắc chuyên tiếp được backend kiểm soát. Trang CreateOrder hỗ trợ tạo booking thủ công, phù hợp với trường hợp khách đặt trực tiếp tại studio hoặc qua kênh ngoài website.

Trang AdminServices và ServiceForm hỗ trợ thêm, sửa, ẩn/hiện dịch vụ. Dịch vụ được phân loại thành TRADITIONAL, PHOTOJOURNALISM, COMBO, PRINT và OTHER. Trang AdminGalleries quản lý album công khai bằng Google Drive folder ID, cho phép chọn album nổi bật và bật/tắt trạng thái hiển thị.

3.5. Tích hợp dịch vụ ngoài

Bảng 3.4. Các tích hợp bên ngoài

Tích hợp	Vị trí sử dụng	Mục đích
VNPay	bookingController, VnpayReturn	Thanh toán cọc trực tuyến, xác thực giao dịch và cập nhật trạng thái booking.
Gmail/Nodemailer	authController, contactController	Gửi OTP đăng ký, quên mật khẩu, cập nhật email và thông báo liên hệ.
Google Drive API	googleDriveService, galleryController, driveController	Lấy ảnh từ thư mục Drive để hiển thị gallery công khai.
Gemini AI	aiChatController, AIChatWidget	Tư vấn gói chụp, phong cách, lịch trình và gợi ý cho khách hàng.

Open-Meteo	Booking.jsx	Hiển thị thông tin thời tiết hỗ trợ chọn ngày chụp.
Photon/Komoot	Booking.jsx	Gợi ý địa chỉ khi khách nhập địa điểm chụp.

3.6. Một số dữ liệu nghiệp vụ mẫu

Script seedRealServices.js cho thấy hệ thống đã xây dựng danh mục dịch vụ thực tế gồm chụp truyền thống, quay truyền thống, chụp/quay phóng sự, combo và in ấn. Các gói có giá, thời lượng, ảnh đại diện, mô tả và danh sách quyền lợi. Đây là dữ liệu nền giúp trang dịch vụ và luồng booking vận hành giống nhu cầu thật của studio.

Bảng 3.5. Nhóm dịch vụ tiêu biểu

Nhóm dịch vụ	Ví dụ	Ý nghĩa
TRADITIONAL	Chụp truyền thống, quay truyền thống, gói lễ công cô, flycam	Dịch vụ sự kiện theo phong cách truyền thống.
PHOTOJOURNALISM	Chụp phóng sự Basic/VIP, quay phóng sự Basic/VIP	Dịch vụ ghi lại khoảnh khắc tự nhiên và câu chuyện sự kiện.
COMBO	Chụp phóng sự + truyền thống Basic/VIP	Gói kết hợp nhiều máy chụp để bao phủ tốt hơn.
PRINT	In ảnh lẻ, photobook, hình lớn ép gỗ/mika	Dịch vụ in ấn bổ sung sau chụp.

CHƯƠNG 4. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1. Phương pháp kiểm thử

Đề tài được đánh giá theo hướng kiểm thử chức năng và kiểm thử luồng nghiệp vụ chính. Do project hiện chưa có bộ kiểm thử tự động hoàn chỉnh, các kịch bản trong báo cáo tập trung vào kiểm thử thủ công dựa trên API và giao diện người dùng.

Các nhóm kiểm thử chính gồm xác thực tài khoản, đặt lịch, thanh toán, quản trị dịch vụ, quản trị album, quản trị khách hàng, dashboard và AI chat. Với mỗi kịch bản, hệ thống được đánh giá dựa trên đầu vào, hành động, kết quả mong đợi và trạng thái xử lý.

Bảng 4.1. Kịch bản kiểm thử tiêu biểu

Mã	Chức năng	Kịch bản	Kết quả mong đợi
TC01	Đăng ký	Nhập email mới, nhận OTP, nhập thông tin hợp lệ.	Tạo tài khoản CUSTOMER, OTP bị xóa sau khi dùng.
TC02	Đăng ký	Nhập email đã tồn tại.	Hệ thống trả thông báo email đã được sử dụng.
TC03	Đăng nhập	Nhập đúng email và mật khẩu.	Trả JWT và thông tin người dùng, điều hướng theo role.
TC04	Quên mật khẩu	Gửi OTP và đặt mật khẩu mới hợp lệ.	Mật khẩu mới được bấm và lưu.
TC05	Xem dịch vụ	Mở trang Services.	Hiển thị danh sách dịch vụ active, lọc theo category.
TC06	Đặt lịch	Chọn ngày trong quá khứ.	Backend từ chối vì thời gian không hợp lệ.
TC07	Đặt lịch	Chọn khung giờ đã có booking trùng.	Hệ thống yêu cầu chọn thời gian khác.
TC08	Thanh toán	Tạo booking và thanh toán VNPay thành công.	Payment SUCCESS, booking DEPOSITED.
TC09	Thanh toán	Booking PENDING quá 15 phút.	Booking bị hủy hoặc payment chuyển hết hạn.
TC10	Đơn của tôi	Khách hàng xem danh sách booking.	Chỉ hiển thị booking thuộc customer đang đăng nhập.
TC11	Admin orders	Admin cập nhật PENDING sang CONFIRMED trực tiếp.	Backend từ chối do sai thứ tự chuyển trạng thái.
TC12	Admin services	Admin tạo dịch vụ mới hợp lệ.	Dịch vụ được lưu và xuất hiện trong danh sách admin.
TC13	Admin galleries	Admin nhập link Google Drive folder.	Backend trích xuất folder ID và lưu gallery.
TC14	Dashboard	Admin mở dashboard.	Hiển thị số lượng booking, khách hàng, dịch vụ, gallery và doanh thu.
TC15	AI chat	Gửi câu hỏi tư vấn dưới 1000 ký tự.	AI trả lời dựa trên dữ liệu dịch vụ và photographer active.

4.2. Đánh giá kết quả

Hệ thống đã đáp ứng được các nghiệp vụ quan trọng của một website studio: giới thiệu thương hiệu, quản lý dịch vụ, quản lý album, đăng ký/đăng nhập, đặt lịch, thanh toán cọc và quản trị booking. Cấu trúc code tách biệt frontend/backend giúp việc bảo trì thuận lợi.

Luồng booking được xây dựng khá đầy đủ với kiểm tra thời gian trong tương lai, chặn booking PENDING còn hiệu lực, giữ chỗ 15 phút, xác thực kết quả VNPay và quản lý trạng thái đơn theo quy tắc. Dashboard admin cũng giúp chủ studio theo dõi nhanh tình hình vận hành.

4.3. Hạn chế hiện tại

Qua quá trình rà soát mã nguồn, hệ thống vẫn còn một số điểm cần hoàn thiện trước khi triển khai chính thức:

- Một số file frontend còn hardcode API URL là `http://localhost:5000/api`; nên chuyển hoàn toàn sang biến môi trường để dễ deploy.
- Frontend có logic mã giảm giá trong Booking/BookingConfirm, nhưng backend hiện chưa tính `discount_amount` hoặc `coupon_code` khi tạo thanh toán, có thể làm lệch số tiền hiển thị và số tiền backend tính.
- `driveController` có route tạo folder và upload ảnh, nhưng `googleDriveService` hiện mới triển khai `listImagesInFolder` với quyền `drive.readonly`; cần bổ sung scope và hàm upload nếu muốn quản trị ảnh trực tiếp.
- Một số menu/route quản trị như `contacts` hoặc `revenue` có dấu hiệu là placeholder, cần hoàn thiện route tương ứng hoặc ẩn khỏi sidebar.
- Một số nhãn trạng thái như `EXPIRED` hoặc `PAYMENT_FAILED` xuất hiện trong thống kê nhưng chưa nằm trong enum Booking hiện tại; cần thống nhất mô hình trạng thái.
- Project chưa có bộ unit test/integration test tự động, vì vậy nên bổ sung test cho auth, booking, payment callback và các route admin.

4.4. Hướng phát triển

Trong giai đoạn tiếp theo, hệ thống có thể được phát triển theo hướng triển khai production, hoàn thiện upload Google Drive, đồng bộ logic khuyến mãi giữa frontend và

backend, bổ sung cổng PayOS nếu cần, xây dựng phân quyền chi tiết hơn cho photographer và bổ sung báo cáo doanh thu theo tháng/quý.

Ngoài ra, hệ thống nên có bộ kiểm thử tự động cho các nghiệp vụ quan trọng. Với thanh toán, cần test các trường hợp chữ ký sai, giao dịch thất bại, booking hết hạn và thanh toán lặp. Với admin, cần test quy tắc chuyển trạng thái để tránh sai lệch dữ liệu vận hành.

PHẦN 3. KẾT LUẬN

3.1. Kết quả đạt được

Đề tài đã xây dựng được website quản lý và đặt lịch dịch vụ chụp ảnh cho Cao Hiến Studio với đầy đủ các module trọng tâm. Khách hàng có thể tiếp cận thông tin dịch vụ, xem album, đăng ký tài khoản, đặt lịch và thanh toán cọc. Quản trị viên có thể theo dõi dashboard, quản lý booking, dịch vụ, album, khách hàng và nhiếp ảnh gia.

Về kỹ thuật, hệ thống áp dụng kiến trúc tách biệt frontend React/Vite và backend Node.js/Express, sử dụng MongoDB để lưu trữ dữ liệu, JWT để xác thực, VNPay để thanh toán, Nodemailer để gửi OTP, Google Drive để hiển thị album và Gemini AI để hỗ trợ tư vấn khách hàng.

3.2. Kiến thức và kinh nghiệm thu được

Thông qua đề tài, sinh viên rèn luyện được kỹ năng phân tích nghiệp vụ, thiết kế dữ liệu, xây dựng API, tổ chức giao diện frontend, xử lý xác thực, tích hợp thanh toán và kiểm thử luồng chức năng. Đề tài cũng giúp hiểu rõ hơn cách chuyển một bài toán vận hành thực tế của studio thành các module phần mềm có thể triển khai.

3.3. Kết luận chung

Website Cao Hiến Studio là một sản phẩm có tính ứng dụng thực tiễn, phù hợp với nhu cầu số hóa quy trình tư vấn, đặt lịch và quản lý dịch vụ chụp ảnh. Mặc dù vẫn còn một số hạn chế cần hoàn thiện, hệ thống đã tạo nền tảng tốt để mở rộng thành sản phẩm triển khai thật cho studio trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] React Documentation, <https://react.dev/>.
- [2] Vite Documentation, <https://vitejs.dev/>.
- [3] Express.js Documentation, <https://expressjs.com/>.
- [4] MongoDB Documentation, <https://www.mongodb.com/docs/>.
- [5] Mongoose Documentation, <https://mongoosejs.com/docs/>.
- [6] JSON Web Token Introduction, <https://jwt.io/introduction>.
- [7] Ant Design Documentation, <https://ant.design/docs/react/introduce>.
- [8] VNPay Payment Gateway Documentation, <https://sandbox.vnpayment.vn/apis/>.
- [9] Google Drive API Documentation, <https://developers.google.com/drive/api>.
- [10] Gemini API Documentation, <https://ai.google.dev/docs>.
- [11] Nodemailer Documentation, <https://nodemailer.com/about/>.
- [12] Open-Meteo API Documentation, <https://open-meteo.com/en/docs>.
- [13] Photon Geocoder, <https://photon.komoot.io/>.